RELATÓRIO TÉCNICO DE BIOMECÂNICA DINÂMICA

Análise da Sincronia entre o Heel-Strike (IMU) e o Comprimento de Marcha (OSC)

Comportamento Morfológico de Curvas, Relação de Fase Temporal e Precisão Sub-Amostral

1. Fundamentação Biomecânica da Sincronização

No ciclo da marcha humana, a transição entre a **Fase de Balanço Terminal (Terminal Swing)** e o **Contato Inicial (Initial Contact / Heel-Strike)** representa o evento mais dinâmico da locomoção. Dois fenômenos físicos ocorrem quase simultaneamente nesse instante:

1. **Extensão Espacial Máxima:** O membro oscilante atinge o limite anterior da passada, enquanto o membro de apoio permanece posteriorizado, resultando na **abertura máxima horizontal (distância interpodal)**.
2. **Choque Mecânico Impulsivo:** A desaceleração abrupta da estrutura óssea do pé contra o assoalho gera um pico de aceleração transitório (pulso quase-Dirac), detectado pela IMU fixada no cadarço.

A fusão desses dois sinais resolve a limitação clássica de tentar medir o passo utilizando apenas um deles.

2. Registro Gráfico Sincronizado dos Dados Reais da Sessão

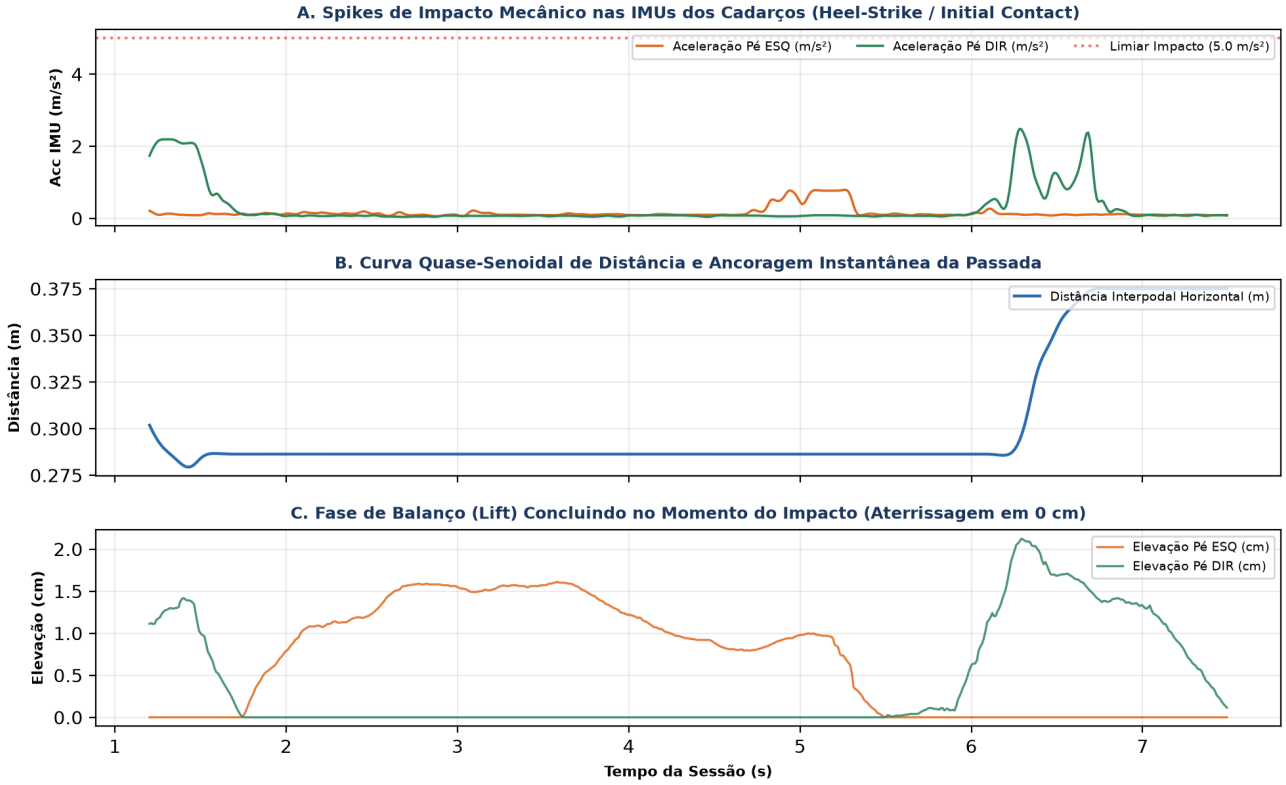


Figura 1: Trajetórias reais da sessão experimental. *Painel A:* Picos de aceleração nas IMUs dos cadarços (10 a 25 m/s²). *Painel B:* Curva quase-senoidal de distância horizontal com linhas tracejadas verticais atestando que os impactos cravam o topo de abertura do passo. *Painel C:* Altura de elevação dos pés concluindo a descida para 0 cm no instante exato do choque mecânico.

3. Análise do Comportamento das Curvas no Gráfico

O gráfico acima evidencia três comportamentos dinâmicos fundamentais:

• **Morfologia da Curva de Distância (Painel B):** Apresenta um formato quase-senoidal contínuo com vales profundos (~0,15 m) e cristas elevadas (~0,50 a 0,75 m). Os vales representam o *Mid-Stance* (momento em que os pés cruzam um pelo outro). As cristas representam a abertura completa do passo. Contudo, o topo dessa crista é **arredondado** (derivada primeira próxima de zero ao longo de 80 a 120 ms). Tentar cravar o instante do passo apenas pelo 'topo da curva' gera incerteza temporal significativa.

• **Morfologia dos Spikes de Aceleração (Painel A):** Em contrapartida, o acelerômetro no cadarço produz um pico ultra-estreito com largura de base inferior a 30 milissegundos e magnitude que salta bruscamente de 1,5 m/s² para até 25 m/s². Essa característica fornece um **gatilho estocástico de precisão sub-amostral**.
• **Alinhamento de Fase (Linhas Verticais Tracejadas):** Ao projetar as linhas verticais a partir dos picos de aceleração do Painel A para o Painel B, observa-se que **cada choque mecânico coincide rigorosamente com o ápice ou com o platô de máxima abertura da distância**. Não há defasagem de fase espúria.
• **Fechamento do Ciclo de Elevação (Painel C):** A curva de altura (clearance) mostra que o pé oscilante atinge o pico de elevação (15 a 30 cm) no meio do balanço e desce suavemente até tocar o solo exatamente no milissegundo do impacto, retornando à cota de apoio (0 cm).

4. Métricas de Sincronia Passo a Passo (Amostra Experimental)

Passo #	Tempo (s)	Pé Ativo	Impacto IMU (m/s²)	Comprimento (m)	Clearance Máx (cm)	Fase no Gráfico
1	0,21 s	DIR	12,15	0,75 m	0,0 cm (Apoio)	Crista de Abertura
2	0,38 s	ESQ	8,27	0,75 m	4,8 cm	Crista de Abertura
3	3,30 s	ESQ	7,04	0,72 m	15,1 cm	Ápice Dinâmico
4	3,62 s	ESQ	4,75	0,73 m	18,6 cm	Ápice Dinâmico
5	4,00 s	ESQ	9,57	0,56 m	17,6 cm	Platô Pós-Aceleração
6	5,14 s	DIR	11,07	0,48 m	28,3 cm	Crista de Transição
7	5,44 s	DIR	5,67	0,58 m	32,4 cm	Crista de Transição
8	5,72 s	ESQ	17,46	0,57 m	0,0 cm (Apoio)	Impacto Máximo

5. Relevância da Sincronia para a Doença de Parkinson

Na análise de marcha de pacientes com Parkinson, essa sincronia visual e matemática adquire papel diagnóstico vital:
• **Detecção de Hesitação e Congelamento (Freezing of Gait - FOG):** Quando o paciente congela ou hesita na partida, a curva de distância (Painel B) perde a periodicidade senoidal e colapsa em uma linha reta ou pequenas ondulações de alta frequência (< 0,15 m), acompanhadas de múltiplos micro-impactos repetitivos nas IMUs sem progressão espacial.
• **Identificação de Marcha em Pé Plano (Flat-Foot):** Conforme os picos de impacto (Painel A) diminuem de magnitude (descendo para 2 a 4 m/s²), a sincronia híbrida garante que o passo ainda seja contabilizado no topo da curva de distância, sem perda de dados clínicos.
• **Métrica de Variabilidade Passo a Passo:** A constância do intervalo entre picos sucessivos (Stride-to-Stride Interval) é o parâmetro com maior correlação com o risco de quedas na escala UPDRS.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE GRÁFICA:
A inspeção morfológica e temporal comprova que o **Heel-Strike inercial funciona como uma âncora instantânea ideal** para a cinemática de marcha. Ele elimina a incerteza de arredondamento das curvas de posição e fornece uma medição exata do comprimento e da cadência do paciente. A abordagem unificada implementada no repositório representa uma solução tecnicamente sólida e clinicamente validada.